1. סימוכין

- נוהל הדסה: ניהול הטיפול התרופתי, מספר: 02-12-05-02.
- חוזר מנהל הסיעוד, מספר: 128/17, בנושא: מתן חמצן ואינהלציה של VENTOLIN ו- AEROVENT למטופלים עם קוצר נשימה, הידועים כסובלים מאסטמה או מחלת ריאות כרונית וידועים כמטופלים במרחיבי סמפונות.

- Day ,R.,Lawrie,C., Arunanthy, S., Kapilan, E., Wittekind,C.,& at al., (2005). Nurse practitioner guideline for the management of adults with acute asthma who present to the emergency department. Australia: Hornsby Ku-ring-gai Health Service
- Dwyer,K., Bezzina,A.,Smith,G.,Gleeson,P., Testa, F.et al., (2008).Nurse practitioner clinical practice guidelines for the management of asthma in children.Emergency,Shellharbour hospital. Australia: Illawarra Health.
- Smeltzer,S.C., Brenda, G.B., Janice, L.H.,& Kerry, H.C.(2010). *Brunner&suddarth's textbook of medical surgical nursing* (12th Ed.) Philadelphia: Williams&Wilkins Lippincott.
- Spratto,G.R.,& Woods,A.L.(2004). *PDR Nurse's drug handbook*. NY: Thompson Delmar Learning.

2. נספחים

נספח 1: כלי לאומדן חומרת התקף קוצר נשימה.

נספח 2: מרכיבי הטיפול.

נספח 3: מידע תרופתי.

3. מבוא

חולים הפונים למלר"ד עם קוצר נשימה זקוקים להערכה קלינית מהירה ומתן טיפול ראשוני להקלה. הטיפול המקובל בהתקפי קוצר נשימה, בשלב המידי, הוא באמצעות תרופות מרחיבות סמפונות, כגון: Ventolin ו- Aerovent ותוספת של מתן חמצן. הטיפול הינו דחוף ומקל באופן מיידי על תחושת המטופל.

4. מטרה

קביעת כללים אחידים וברורים למתן טיפול ראשוני ומהיר, בקוצר נשימה. הטיפול כולל מתן Ventolin ו- Aerovent באינהלציה, למטופלים הפונים למלר"ד עם תלונה של קוצר נשימה וידועים כסובלים ברקע מאסטמה או ממחלת ריאות כרונית וידועים כמטופלים במרחיבי סמפונות.

5. הגדרות

5.1. מלר"ד- מחלקה לרפואה דחופה (מיון אמבולטורי או מיון מבוגרים).

5.2. המורשים להחליט על טיפול באינהלציות וחמצן לחולה הפונה ליחידה לרפואה דחופה:

5.2.1. רופא- רופא האחראי על הטיפול בחולה במחלקה לרפואה דחופה.

5.2.2. אחות מורשית- אחות מוסמכת בעלת השתלמות מוכרת ברפואה דחופה שעברה הכשרה כנדרש ובעלת הרשאה מהאחות הראשית.

5.3. אסטמה- מחלה דלקתית כרונית של הסמפונות, בעלת אופי התקפי.

5.4. מחלת ריאות חסימתית כרונית- קבוצת מחלות המאופיינת בחסימה של מעבר האוויר בדרכי האוויר, ביניהן נפחת (אמפיזמה) וברונכיטיס כרונית.

ביטויים קליניים: התסמינים הנפוצים ביותר הם שיעול (עם או בלי ליחה), קשיי נשימה וצפצופים (בהתחלה בנשיפה, ולאחר מכן ייתכן שגם בשאיפה). ההתקפים מתרחשים לעיתים קרובות בלילה או בשעות הבוקר המוקדמות, ייתכנו לחץ בחזה וקשיי נשימה. עם התקדמות ההתקף ייתכן כיחלון מרכזי, הזעת יתר וקצב לב מואץ .

5.5. קוצר נשימה- תסמין המבטא תחושה של קושי או מאמץ בנשימה, ללא התאמה למאמץ הפיזי של המתלונן. התסמין יכול להוות ביטוי של מגוון מחלות, ויכול להיות חריף או כרוני.

מדד לחומרת קוצר הנשימה הוא קושי בדיבור ומספר המילים שמצליח החולה לבטא באופן רצוף בין נשימה לנשימה.

5.6. מדד לחומרת התקף קוצר נשימה- חומרת ההתקף נקבעת על סמך האומדן שהאחות מבצעת ומבוססת על המדדים הבאים (טבלת האומדן מצורפת כנספח 1):

סטורציה, מספר נשימות, דופק, מצב הכרה, כחלון פריפרי, שימוש בשרירי עזר לנשימה, יכולת דיבור והאזנה לריאות. כל מדד מקבל ניקוד .

5.7. סוג הטיפול- ייקבע על סמך קביעת חומרת ההתקף וכולל: מתן חמצן במשקפי חמצן או במסכת חמצן, ומתן אינהלציה של Ventolin (נספחים 2+3).

5.8. אינהלציה- טיפול רפואי תרופתי או פרא רפואי הניתן על ידי החדרת תרופה במצב גזי דרך הפה. השימוש באינהלציה נעשה כאשר המטרה הינה שהתרופה תגיע ישירות לריאות ללא השפעות כלל מערכתיות. לרוב, באינהלציה מטופלים חולים במחלות בדרכי הנשימה.

תרופות נפוצות שניתנות באמצעות אינהלציה הן: ונטולין, אירובנט, סטרואידים ואנטיביוטיות שונות.

6. סמכות

6.1. בסמכות הרופא המטפל והאחות המורשית להחליט על הטיפול בקוצר נשימה למטופלים המגיעים למלר"ד.

7. אחריות

7.1. באחריות האחות המורשית לבצע אומדן להערכת חומרת התקף קוצר הנשימה באמצעות כלי אומדן

(נספח 1).

7.2. באחריות הרופא והאחות המורשית, המחליטים על הטיפול, להדריך את המטופל ומשפחתו בנוגע לטיפול.

8. חלות

רופאים העובדים ברפואה דחופה ואחיות מוסמכות בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה, לאחר הכשרתן.

9. אוכלוסיית היעד (להחלטה על טיפול ע"י אחות מורשית)

<u>מטופלים, הפונים למחלקה לרפואה דחופה עקב קוצר נשימה, ועונים על התנאים הבאים</u>:

- גיל 16 ומעלה.
- ידועים כסובלים מאסטמה או מחלת ריאות כרונית.
- ידועים כמטופלים במרחיבי סמפונות מסוג Aerovent. , Ventolin
- מוגדרים על סמך הכלי לאומדן חומרת התקף קוצר נשימה כסובלים מהתקף קל, בינוני או קשה (נספח 1).
- ללא חשד להימצאות גוף זר או אספירציה.

<u>התוויות נגד</u>:

- ידועים כבעלי רגישות ל- Ventolin.
- רגישות ל- Aerovent.
- במטופל עם דופק מעל 120 יינתן טיפול באינהלציית Aerovent בלבד ללא Ventolin.

10. שיטה

10.1 <u>קבלת המטופל</u>

10.1.1. עם קבלת המטופל, האחות תבצע קבלה סיעודית כמקובל. האחות תוודא את סיבת הפניה למיון, גיל המטופל, מחלות רקע, רגישות לתרופות (על סמך אנמנזה עכשווית או רשומה קיימת), תאמוד את חומרת ההתקף על מנת להחליט על סוג הטיפול ותדווח ברשומת המטופל.

10.1.2. לחולים הידועים כסובלים מאסטמה או ממחלת ריאות כרונית, תבצע האחות המורשית אומדן לבחינת חומרת התקף קוצר הנשימה (נספח 1).

10.2 <u>שיוך המטופל</u>

10.2.1. האחות המורשית תאמוד את חומרת ההתקף, תחליט באם החולה עונה על הקריטריונים להכללה לטיפול על ידה (סעיף 9), ותדווח ברשומת המטופל (נספח 2).

10.3 <u>הפעלת הטיפול</u>

10.3.1. האחות המורשית תוודא הימצאות מקור חמצן וציוד החייאה בהישג יד.

10.3.2. האחות המורשית תחבר את החולה לחמצן על פי הצורך ותתעד זאת ברשומת המטופל עם רישום של הוראה.

10.3.3. האחות המורשית תרשום את ההוראה למתן אינהלציה של Ventolin ו- Aerovent בדף ההוראות ברשומת המטופל.

10.3.4. האחות המורשית תיתן את התרופה בהתאם להנחיות מרכיבי הטיפול (נספח מס' 2).

10.3.5. ניטור המטופל: במידת הצורך, חיבור לניטור של דופק, סטורציה ומספר נשימות, ומעקב תוך כדי מתן האינהלציה.

10.3.6. האחות המורשית תדריך את המטופל ומשפחתו. ההדרכה תכלול:

- מטרת הטיפול: הקלה על קוצר הנשימה.

- השפעת הטיפול: תחילת פעולה באינהלציה - מיידית, שיא ההשפעה- 2-3 דק', משך ההשפעה: 4-6 שעות.
- תופעות לוואי צפויות: אי שקט, רעד בידיים, דפיקות לב והפרעות בנשימה (החמרה בקוצר נשימה, במצב זה יש להפסיק את מתן האינהלציה).

10.3.7. האחות המורשית תתעד ברשומת המטופל על מתן התרופה, ההדרכה שניתנה והמעקב שנעשה.

10.4. <u>לאחר מתן הטיפול באינהלציה</u>

עשר דקות לאחר מתן האינהלציה,יש לבצע אומדן חוזר של חומרת ההתקף, הכולל: קצב נשימה, סטורציה ודופק.

מתן האינהלציה, הינו חד פעמי ולאחר המתן, יש לדווח לרופא המטפל על השפעת התרופה.

11. דיווח ותיעוד

11.1. על האחות המורשית לתעד את כל הליך הקבלה, האומדן, ההדרכה, ההערכה וההתערבות ברשומת המטופל.

11.2. על האחות המורשית לדווח לרופא המטפל על כל חריגה בהליך התקין של הטיפול.

12. הכשרה והטמעה

12.1. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

12.2. העובד החדש יידרש לקרוא ולחתום על קריאת הנוהל.

12.3. עבור אחיות בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה מלפני 2018: הטמעת הנוהל, תעשה באמצעות הכשרת האחיות הרלוונטיות, כאשר בסיום יום ההכשרה ייערך מבחן ידע ותתקבל הרשאה אישית מהאחות הראשית לביצוע הפעולה.

13. בקרה

בקרה על יישום נוהל זה תתבצע באופן תקופתי בהתאם לתכניות העבודה של הנהלות בתי החולים/ מנהלי המחלקות / אחיות ראשיות.

נספח 1:

<u>כלי לאומדן חומרת התקף קוצר נשימה</u>

משתנה	**1 נקודה**	**2 נקודות**	**3 נקודות**
מס' נשימות לדקה	≥23	24-27	28 ויותר
סטורציה (באחוזים)	>95 באוויר חדר	90-95 באוויר חדר	<90 באוויר חדר או עם חמצן
דופק	תקין עד טכיקרדיה קלה (עד 100bpm)	טכיקרדיה 100-150	טכיקרדיה קיצונית (≥150), ברדיקרדיה
קושי בדיבור	אומר משפטים	מדבר במשפטים חלקיים	אומר מילים בודדות או משפטים קצרים
רטרקציות	ללא או Intercostals	Intercostals and substernal	Intracostal, substernal and supraclavicular
שינויים במצב הכרה	אין	אי שקט	אי שקט, ישנוניות, בלבול
כחלון מרכזי	אין	קיים	קיים
בהאזנה לריאות	צפצופים, אקספיריום מוארך	לעיתים צפצופים שקטים	שקט

ניקוד:

8-15 ---> התקף קל

16-23 ---> התקף בינוני

24 ומעלה ---> התקף קשה

נספח 2:

<u>מרכיבי הטיפול</u>

1. **<u>חמצן</u>**

- משקפי חמצן 2L-4L / min
- מסכת חמצן (face mask) 7L -10L / min

יש לשמור על ערכי סטורציה > 94% .

2. **<u>אינהלציה</u>**

- Ventolin (Salbutamol) ביחס 1:1 כמפורט:

- 1ml Ventolin (כל 1 מ"ל של התמיסה מכיל 5 מ"ג Ventolin)
- 1ml NaCl 0.9%

- Ipratropium Bromide (Aerovent) ביחס 1:1 כמפורט:

- 1ml Aerovent (כל 1 מ"ל של התמיסה מכיל 0.25 מ"ג Aerovent)
- 1ml NaCl 0.9%

סה"כ מכיל המזרק 4ml.

מתן האינהלציה, הינו חד פעמי ולאחר המתן, יש לדווח לרופא המטפל על השפעת התרופה

חולה עם דופק מעל 120 יקבל אינהלציה של Aerovent **בלבד**, ביחס של 1:3:

- 1ml Aerovent (כל 1 מ"ל של התמיסה מכיל 0.25 מ"ג Aerovent)
- 3ml NaCl 0.9%

<u>הטיפול בהתאם לדרגת חומרת ההתקף</u>

<u>דרגת חומרה -התקף קל</u> (8-15)

- חיבור למשקפי חמצן 2L.
- מתן אינהלציה של Ventolin ו- Aerovent כמפורט.
- דווח לרופא המטפל.

<u>דרגת חומרה -התקף בינוני</u> (16-23)

- חיבור המטופל למשקפי חמצן 4 L.
- חיבור למוניטור.
- מתן אינהלציה של Ventolin ו- Aerovent כמפורט.
- דווח בדחיפות לרופא המטפל.

<u>דרגת חומרה -התקף קשה</u> (23 ומעלה)

- חיבור המטופל למסכת חמצן 7L-10L.
- חיבור למוניטור.
- מתן אינהלציה של Ventolin ו- Aerovent כמפורט.
- לערב מידית רופא.

נספח 3:

מידע תרופתי

(salbutamol) *V*entolin

מנגנון הפעולה של התרופה: Ventolin הוא אגוניסט של הקולטן לאדרנלין מסוג בטא 2 (β2- adrenergic receptor). הפעלת קולטן זה בסמפונות גורם להרפיית שריר חלק, הרחבת הסמפונות והקלה על הנשימה (ברונכודילטציה).

דרכי מתן: Ventolin ניתן בדרך כלל ישירות לדרכי הנשימה (מתן מקומי), על ידי משאף, דיסקוס או מכשיר אינהלציה. בדרך זו הוא משפיע כמעט מיד, תוך השפעה סיסטמית מינימלית.

שימוש קליני ב-Ventolin נעשה במקרים הבאים:

- התקף אסטמה חריף או החמרה ב- COPD.
- מקרים מסוימים של היפרקלמיה.
- הקלה במצבי היווצרות כיח אצל חולי סיסטיק פיברוזיס.
- מניעה של לידה מוקדמת.

תופעות לוואי שכיחות

- אי שקט, רעד בידיים, דפיקות לב והפרעות בנשימה (החמרה בקוצר נשימה, במצב זה יש להפסיק את מתן האינהלציה).

(Aerovent) Ipratropium Bromide

מנגנון הפעולה של התרופה: Aerovent הינה תרופה אנטי כולינרגית, מרחיבה סמפונות עם מרכיב אנטי דלקתי.

דרכי מתן: Aerovent ניתן בדרך כלל ישירות לדרכי הנשימה (מתן מקומי), על ידי משאף, דיסקוס או מכשיר אינהלציה. בדרך זו ההשפעה הינה כמעט מידית, תוך השפעה סיסטמית מינימלית.

שימוש קליני: טיפול באינהלציה בחולים עם מחלות ריאה חסימתיות כרוניות ,ברונכוספזם

התוויות נגד: רגישות לתרופה.

יש להיזהר במתן לחולים הסובלים מהמצבים הבאים:

- גלאוקומה עם זווית סגורה
- הגדלה של בלוטת הערמונית
- חסימה של שלפוחית השתן
- בטיחות השימוש של התרופה בהריון לא נקבעה. יש להתייעץ עם רופא